DEVOIR SURVEILLÉ N° 3

PR.E.BENHAMMOU/MP-1

MARDI 03 NOVEMBRE 2026

Durée conseillée :2heures

$\star$ $\star$

$\star$

Partie 1

Structure d'un alliage de Titane : $Al_xNi_yTi_z$

L'alliage le plus utilisé dans l'industrie a pour formule brut $Al_xNi_yTi_z$. Dans cet alliage le système cristallographique du titane est le cubique à faces centrées. Les atomes d'aluminium occupent la totalité des sites octaédriques, et ceux de nickel occupent les sites tétraédriques. Le paramètre de la maille ainsi formée vaut : $a = 0,589\ nm$.

- ❑ **1**– Représenter une maille cubique de cet alliage en perspective.
- ❑ **2**– Déterminer la formule de l'alliage.
- ❑ **3**– Calculer la compacité et la masse volumique de cet alliage.
- ❑ **4**– Comparer les valeurs trouvées précédemment aux caractéristiques moyennes d'un acier courant de compacité $0,70$ et de masse volumique : $\rho(\text{acier}) = 7800\ kg.m^{-3}$. À qualités mécaniques équivalentes, expliquer alors en quoi l'alliage de titane présente de l'intérêt.

Données numériques :

- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,31\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M(g.mol^{-1})$:masse molaire

Atome	**Ti**	**Al**	**Ni**
R_{atomique} (nm)	0,147	0,143	0,124
M ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	47,90	26,98	58,70

Partie 2 : chimie de l'uranium

Données numériques :

- Masses molaires : $M(\text{U}) = 235\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{F}) = 19\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Capacités thermiques molaires à pression constantes supposées indépendantes de la température :
  $C^\circ_{p,m}(\text{HF}) = 29,1\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C^\circ_{p,m}(\text{F}_2) = 31,3\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$,
  $C^\circ_{p,m}(\text{UF}_4) = 116\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C^\circ_{p,m}(\text{UF}_6) = 167\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Grandeurs thermodynamiques considérées comme indépendantes de la température :

	$UO_2(s)$	$UF_4(s)$	$HF(g)$	$H_2O(g)$
$\Delta_f H°$ $(kJ \cdot mol^{-1})$	- 1085	-1921	- 273	- 242
$S°$ $(J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$	77	152	174	189

Une des étapes de transformation de l'uranium est l'obtention d'un composé fluoré à partir d'uranite. Cette réaction peut se traduire par le bilan suivant :

$$UO_2(s) + 4\,HF(g) = UF_4(s) + 2\,H_2O(g)$$

À l'état initial, on place dans le réacteur initialement vide à 500 °C, $HF(g)$ et $UO_2(s)$ (celui-ci étant introduit en excès par rapport à $HF(g)$).

❑ **5**– Déterminer la variance d'un système physico-chimique siège de la réaction ci-dessus.Commenter.

❑ **6**– Exprimer puis calculer la valeur de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H°$ à 298 K.Commenter.

❑ **7**– Exprimer puis calculer l'entropie standard de la réaction $\Delta_r S°$ à 298 K.Commenter.

❑ **8**– Peut-on prévoir qualitativement le signe de l'entropie standard de réaction $\Delta_r S°$?Justifier la réponse.

❑ **9**– Rappeler en quoi consiste l'approximation d'Ellingham.En déduire l'expression de l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G°(T)$ en fonction de $\Delta_r H°$ et de $\Delta_r S°$.Commenter.

❑ **10**– Déterminer la température d'inversion T_{inv} de cette réaction. Commenter l'état de spontanéité de la réaction en fonction de la température T par rapport à T_{inv}.

❑ **11**– Déterminer la constante d'équilibre de la réaction à 500 °C.Commenter.

❑ **12**– Déterminer l'énergie thermique dégagée lors de la fabrication d'une tonne de fluorure d'uranium UF_4, la transformation se faisant à pression constante et à 500 °C. On supposera la transformation totale.

❑ **13**– Discuter du choix de la température utilisée dans le processus industriel.

On appelle α le rapport entre la quantité de matière de HF qui a réagi et la quantité de matière initiale de HF notée n_0.

❑ **14**– Écrire le tableau d'avancement associé à la réaction et exprimer α en fonction de l'avancement ξ et n_0.

❑ **15**– Montrer la relation suivante entre la constante d'équilibre $K°$, la valeur de α à l'équilibre α_{eq} et la pression totale P_T dans l'enceinte :

$$K° = \frac{(\alpha_{eq}(2-\alpha_{eq}))^2}{16(1-\alpha_{eq})^4}\left(\frac{P°}{P_T}\right)^2$$

❑ **16**– Déterminer la pression totale du réacteur P_T pour que la valeur de α_{eq} soit égale à 0,9 lorsque l'équilibre est atteint à 500 °C.

❑ **17**– Prévoir l'évolution de α lorsque la pression totale dans le réacteur est augmentée, la température restant constante.

$UF_4(s)$ est finalement oxydé en $UF_6(g)$ par le difluor sous une pression totale constante de 1 bar selon la réaction totale : $UF_4(s) + F_2(g) = UF_6(g)$

L'enthalpie de réaction à 523 K vaut $\Delta_r H°(523\,K) = -271,7\ kJ \cdot mol^{-1}$. Un mélange gazeux (5% HF, 95% F_2) est introduit à 523 K dans un réacteur parfaitement calorifugé en présence de la quantité stœchiométrique nécessaire de $UF_4(s)$.

❑ **18**– Déterminer la température maximale (*appelée température de* ***flamme***) atteinte dans le réacteur à la suite de la réaction.